

Matematika ve francouzštině – úvodní studijní materiál

[Matematika ve francouzštině – úvodní studijní materiál](#)

- [1. Úvod](#)
- [2. Základní pokyny a fráze v hodině \(les consignes de classe\)](#)
- [3. Sloveso a klíčové obraty používané v zadáních](#)
- [4. Čísla a základní operace \(les nombres et les opérations\)](#)
- [5. Algebra \(l'algèbre\)](#)
- [6. Rovnice a jejich úpravy \(les équations et leurs transformations\)](#)
- [7. Geometrie \(la géométrie\)](#)
- [8. Množiny a logika \(ensembles et logique\)](#)
- [9. Statistika a pravděpodobnost \(statistiques et probabilités\)](#)
- [10. Jak číst symboly a vzorce nahlas](#)
- [11. Praktická doporučení pro žáky](#)

Matematika ve francouzštině – úvodní studijní materiál

Slovník základních pojmů, obrátů a symbolů pro výuku matematiky (Les mathématiques en français)

1. Úvod

Tento materiál slouží jako první opora pro žáky, kteří po třech letech výuky francouzštiny začínají studovat matematiku v tomto jazyce. Cílem není naučit se novou matematiku, ale **naučit se pojmenovat ve francouzštině to, co už znáte z hodin matematiky v češtině**. Materiál je rozdělen do tematických okruhů od nejobecnějších (pokyny učitele, práce se sešitem) až po pojmy z aritmetiky, algebry a geometrie.

Doporučujeme mít tento slovník po ruce při každé hodině a postupně si do něj doplňovat vlastní poznámky a příklady.

2. Základní pokyny a fráze v hodině (les consignes de classe)

Français	Čeština
Ouvrez votre cahier / manuel.	Otevřete si sešit / učebnici.
Prenez une feuille.	Vezměte si list papíru.
Écrivez la date.	Napište datum.
Écoutez bien.	Dobře poslouchejte.
Levez la main.	Zvedněte ruku.
Passez au tableau.	Jděte k tabuli.
Je n'ai pas compris.	Nerozuměl(a) jsem.
Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît ?	Můžete to prosím zopakovat?
Comment dit-on ... en français ?	Jak se řekne ... francouzsky?
Qu'est-ce que ça veut dire ?	Co to znamená?
C'est faux / C'est juste (correct).	To je špatně / To je správně.
à faire pour la prochaine fois	úkol na příště
le devoir (à la maison)	domácí úkol
le contrôle / l'interrogation	písemka
la note	známka

3. Sloveso a klíčové obraty používané v zadáních

Ve francouzských zadáních se opakují stále stejná slovesa – jejich znalost je klíčová pro pochopení zadání příkladu.

Français (infinitif)	Čeština	Příklad použití
calculer	vypočítat	Calculez le périmètre.
résoudre	vyřešit	Résolvez l'équation.
simplifier	zjednodušit	Simplifiez la fraction.
démontrer / prouver	dokázat	Démontrez que...
justifier	zdůvodnit	Justifiez votre réponse.
déterminer	určit	Déterminez la valeur de x.
tracer	narýsovat	Tracez la droite (d).
construire	sestrojít	Construisez le triangle ABC.
développer	roznásobit (výraz)	Développez l'expression.
factoriser	rozložit na součin	Factorisez ce polynôme.
exprimer ... en fonction de ...	vyjádřit ... pomocí ...	Exprimez y en fonction de x.
vérifier	ověřit	Vérifiez le résultat.
arrondir	zaokrouhlit	Arrondissez au dixième.
convertir	převést (jednotky)	Convertissez en mètres.
représenter graphiquement	graficky znázornit	Représentez graphiquement f.
en déduire que	z toho odvodit, že	En déduire que le triangle est isocèle.

4. Čísła a základní operace (les nombres et les opérations)

4.1 Druhy čísel

Français	Čeština
un nombre entier	celé číslo
un nombre naturel	přirozené číslo
un nombre décimal	desetinné číslo
une fraction	zlomek
un nombre rationnel	racionální číslo
un nombre irrationnel	iracionální číslo
un nombre réel	reálné číslo
un nombre premier	prvočíslo
un nombre pair / impair	sudé / liché číslo
positif / négatif	kladné / záporné

Pozor: Francouzština používá jako desetinnou čárku „,“ (virgule), nikoli tečku: **3,14** (ne **3.14**). Naopak u velkých čísel se často odděluje po tisících mezerou: **12 500** místo **12,500**.

4.2 Základní operace

Français	Symbol	Čeština
l'addition	+	sčítání
la soustraction	−	odčítání
la multiplication	× (nebo ·)	násobení
la division	÷ (nebo :, /)	dělení
la puissance	x ⁿ	mocnina
la racine carrée	√	druhá odmocnina
la valeur absolue	x	absolutní hodnota

Slovní spojení k výsledkům operací: - *la somme* – součet - *la différence* – rozdíl - *le produit* – součin - *le quotient* – podíl - *le reste* – zbytek (při dělení)

4.3 Zlomky

Français	Čeština
le numérateur	čitatel
le dénominateur	jmenovatel
réduire une fraction	zkrátit zlomek
mettre au même dénominateur	uvést na společného jmenovatele
une fraction irréductible	zlomek v základním tvaru

5. Algebra (l’algèbre)

Français	Čeština
une expression (littérale)	(algebraický) výraz
une variable / une inconnue	proměnná / neznámá
un terme	člen (výrazu)
un coefficient	koeficient
une équation	rovnice
une inéquation	nerovnice
un système d’équations	soustava rovnic
une solution	řešení
l’ensemble des solutions	množina řešení
un polynôme	mnohočlen
identité remarquable	vzorec (např. $(a+b)^2 = a^2+2ab+b^2$)
une fonction	funkce
l’image de x par f	obraz x (tj. $f(x)$)
l’antécédent	vzor (x, pro který $f(x)$ = daná hodnota)
croissante / décroissante	rostoucí / klesající (funkce)
la courbe représentative	graf funkce
la pente (d’une droite)	směrnice (přímky)
l’ordonnée à l’origine	úsek na ose y (absolutní člen)

6. Rovnice a jejich úpravy (les équations et leurs transformations)

6.1 Základní stavební kameny rovnice

Français	Čeština
une équation	rovnice
le premier membre / la partie gauche	levá strana rovnice
le second membre / la partie droite	pravá strana rovnice
un membre de l’équation	strana (člen) rovnice
le signe égal (=)	rovnítko
une variable / une inconnue	proměnná / neznámá
une expression	výraz
un terme	člen (rovnice, výrazu)
des termes semblables	podobné členy
une formule	vzorec

Poznámka: Francouzština běžně používá pro „stranu rovnice“ dvě různá slova – *la partie* (obecněji „část“) i *le membre* (odborněji, typicky ve spojení *le premier membre*, *le second membre*). Obě varianty se v učebnicích objevují.

6.2 Úpravy rovnice

Français	Čeština
transposer un terme	převést člen (na druhou stranu)
faire passer un terme de l'autre côté (en changeant son signe)	převést člen na druhou stranu (se změnou znaménka)
réduire les termes semblables	sloučit podobné členy
isoler l'inconnue	vyjádřit (izolovat) neznámou
exprimer une inconnue à partir d'une formule	vyjádřit neznámou ze vzorce
mettre en facteur / factoriser	vytknout (před závorku)
mettre un facteur commun en évidence	vytknout společný činitel před závorku
développer une expression	roznásobit výraz (odstranit závorky)
multiplier les deux membres par ...	vynásobit obě strany rovnice ...
diviser les deux membres par ...	vydělit obě strany rovnice ...
simplifier	zjednodušit

Příklad k vytýkání: $2x + 2y = 2(x + y)$ — on met 2 en facteur (vytkneme 2 před závorku).

6.3 Ekvivalentní a neekvivalentní úpravy

Français	Čeština
une transformation équivalente	ekvivalentní úprava
une transformation non équivalente	neekvivalentní úprava
des équations équivalentes	ekvivalentní rovnice (se stejnou množinou řešení)
vérifier la solution (par substitution)	provést zkoušku (dosazením)
une racine étrangère (introduite par la transformation)	zdanlivý (cizí) kořen vzniklý úpravou

Úprava je **équivalente**, pokud zachovává množinu řešení rovnice (např. přičtení stejného čísla k oběma stranám, násobení nenulovým číslem). Úprava je **non équivalente**, pokud může množinu řešení změnit (např. umocnění obou stran na druhou nebo dělení výrazem, který se může rovnat nule) — proto se po takové úpravě vždy doporučuje *vérifier* (zkouška dosazením).

6.4 Řešení – postup vs. výsledek

Francouzština stejně jako čeština rozlišuje mezi **řešením jako činností** a **řešením jako výsledkem**:

Français	Čeština
résoudre une équation (sloveso)	řešit rovnici (postup)
la résolution (d'une équation)	řešení (jako postup, proces)
une solution / les solutions (podstatné jméno)	řešení (jako výsledek)
une racine (d'une équation)	kořen rovnice
l'ensemble des solutions	množina řešení
l'ensemble des racines de l'équation	množina kořenů rovnice
le domaine de définition (d'une équation)	definiční obor (rovnice)
l'équation n'a pas de solution	rovnice nemá řešení
l'équation a une infinité de solutions	rovnice má nekonečně mnoho řešení
l'équation admet une solution unique	rovnice má právě jedno řešení

Definiční obor rovnice (*le domaine de définition*) je množina hodnot neznámé, pro které má rovnice smysl — typicky je třeba vyloučit hodnoty, při kterých by byl jmenovatel roven nule (*le dénominateur ne doit pas être égal à zéro*).

7. Geometrie (la géométrie)

7.1 Základní útvary

Français	Čeština
un point	bod
une droite	přímka
une demi-droite	polopřímka
un segment	úsečka
un angle	úhel
un triangle	trojúhelník
un quadrilatère	čtyřúhelník
un carré	čtverec
un rectangle	obdélník
un losange	kosočtverec
un parallélogramme	rovnoběžník
un trapèze	lichoběžník
un cercle	kružnice
un disque	kruh
un polygone	mnohoúhelník

7.2 Vlastnosti a vztahy

Français	Čeština
parallèle (à)	rovnoběžný (s)
perpendiculaire (à)	kolmý (na)
sécant(e)	různoběžný (protínající se)
isocèle	rovnoramenný
équilatéral	rovnostranný
rectangle (adj., u trojúhelníku)	pravoúhlý
symétrique	souměrný
le milieu (d'un segment)	střed (úsečky)
la médiatrice	osa úsečky
la bissectrice	osa úhlu
la médiane / la hauteur	těžnice / výška (v trojúhelníku)
congru(e) / isométrique	shodný
semblable	podobný

7.3 Míry a výpočty

Français	Čeština
le périmètre	obvod
l'aire / la surface	obsah
le volume	objem
la longueur	délka
la largeur	šířka
la hauteur	výška
le rayon	poloměr
le diamètre	průměr
le théorème de Pythagore	Pythagorova věta
l'hypoténuse	přepona
un côté	strana, odvěsna

8. Množiny a logika (ensembles et logique)

Français	Čeština
un ensemble	množina
appartenir à (∈)	patřit do
l'intersection (∩)	průnik
la réunion (∪)	sjednocení
inclus dans (⊂)	podmnožina
l'ensemble vide (∅)	prázdná množina
si ... alors ...	jestliže ... pak ...
si et seulement si	právě tehdy, když
il existe (∃)	existuje
pour tout (∀)	pro každé
donc	tedy, proto
par conséquent	v důsledku toho
réciroquement	opačně, naopak

9. Statistika a pravděpodobnost (statistiques et probabilités)

Français	Čeština
une donnée	údaj
un effectif	četnost
une fréquence	relativní četnost
la moyenne	průměr
la médiane	medián
l'étendue	rozpětí
un diagramme (en bâtons / circulaire)	diagram (sloupcový / kruhový)
un événement	jev
la probabilité	pravděpodobnost
équiprobable	stejně pravděpodobný
une expérience aléatoire	náhodný pokus

10. Jak číst symboly a vzorce nahlas

Zápis	Čte se
3 + 5 = 8	trois plus cinq égale(nt) huit
7 – 2	sept moins deux
4 × 6	quatre fois six
12 ÷ 3	douze divisé par trois
x ²	x au carré
x ³	x au cube
x ⁿ	x puissance n
√9	racine carrée de neuf
1/2	un demi
1/3	un tiers
3/4	trois quarts
a > b	a est supérieur à b
a < b	a est inférieur à b
a ≥ b	a est supérieur ou égal à b
a ≠ b	a est différent de b
%	pour cent

11. Praktická doporučení pro žáky

1. **Nepřekládejte v hlavě celé věty** – snažte se od začátku vnímat zadání jako celek (např. „*Résolvez l'équation*” rovnou jako pokyn k řešení rovnice, ne slovo po slově).
 2. **Zapisujte si nová slovíčka do vlastního sešitu-slovníčku** rozděleného podle témat (algebra, géométrie...) – tento materiál doplňujte průběžně.
 3. **Všímejte si rozdílů v zápisu čísel** (desetinná čárka místo tečky, mezery u tisíců).
 4. **Čtěte nahlas** – správná výslovnost matematických výrazů (např. „*au carré*”, „*racine carrée*”) se procvičí jen opakováním.
 5. V případě nejasností použijte frázi „*Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît ?*” nebo „*Qu'est-ce que ça veut dire ?*” – ptát se je naprosto v pořádku.
-

Tento slovník je určen jako výchozí bod – v průběhu roku ho doplňujte o pojmy z konkrétních probíraných témat.